

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার

(বিষয় কোড : ২৬৮৫৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। মাইক্রোকন্ট্রোলার বলতে কী বোঝায়?
- ২। Embedded Controller কাকে বলে?
- ৩। মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ইনস্ট্রাকশন কিউ এর কাজ লেখ।
- ৫। ইনস্ট্রাকশন কিউ এর কাজ লেখ।
- ৬। মাইক্রোপ্রসেসর এর বিট সংখ্যা বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Program Counter এর কাজ কী?
- ৮। ইন্টারফেসিং কাকে বলে?
- ৯। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর এর অ্যাড্রেস বাসের সাইজ কত?
- ১০। PPI বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার এর মাঝে তুলানামূলক পার্থক্য দেখাও।
- ১২। মাইক্রোকন্ট্রোলারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
- ১৩। মাইক্রোকম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৪। PIC ও AVR এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৫। ইনস্ট্রাকশন পয়েন্টার এর কাজ কী?
- ১৬। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর সেগমেন্ট রেজিস্টারগুলো নাম লেখ।
- ১৭। ফ্লাগ রেজিস্টার এর কাজ কী?
- ১৮। জোড় ও বিজোড় অ্যাড্রেস বাউন্ডারি বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর এর মেমোরি রাইট সাইকেল অঙ্কন কর।
- ২০। মিনিয়াম মোড ইন্টারফেস বলতে কী বোঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

- ২১। মাইক্রোকন্ট্রোলারের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২৩। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৪। Arduino Uno এর Pin diagram বর্ণনা কর।
- ২৫। ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের এর মিনিমাম সিস্টেম ইন্টারফেস অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। মেমরি ইন্টারফেস বলতে কী বোঝায়? চিত্রের সাহায্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। মিড-রেঞ্জ PLC মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্লক চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার
(বিষয় কোড : ২৬৮৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। I/O ইন্টারফেসিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণরূপ লেখ : ISR ও RISC.
- ৩। AVR মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর ব্যবহার লেখ।
- ৪। অ্যাসেম্বলার ডিরেক্টিভ কাকে বলে?
- ৫। ইনস্ট্রাকশন সেট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। কয়েকটি জনপ্রিয় মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর নাম লেখ।
- ৭। সাবরুটিন বলতে কী বোঝায়?
- ৮। টাইমারের কাজ কী?
- ৯। লজিক্যাল মেমোরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। RS-232 কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। মাইক্রোকন্ট্রোলার ও মাইক্রোপ্রসেসরের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। মাইক্রোকন্ট্রোলার-এ ‘সি’ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৩। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের I/O অ্যাড্রেস স্পেস অঙ্কন কর।
- ১৪। একটি ইন্টারপট সম্পাদনের ধাপগুলো লেখ।
- ১৫। USART-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৬। মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

১৭। ALE signal-এর কাজ কী?

১৮। Arduino board-এর ব্যবহার লেখ।

১৯। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার অবকাঠামো অঙ্কন কর।

২০। টাইমারের অপারেশন মোডগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি সরল মাইক্রোকন্ট্রোলার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২২। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমোরির রিড ও রাইট সাইকেল অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

২৩। অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম তৈরি ও সম্পাদনের ধাপগুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। নির্দেশনায় অপকোড (Opcode) ও অপারেণ্ড (Operand)-এর ব্যাখ্যা দাও।

২৫। টেম্পারেচার সেন্সরের সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

২৬। ইন্টেল ৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২৭। Arduino Uno-এর Pin diagram বর্ণনা কর।